



Pichulman Miguel Angel

BASES DE DATOS

Trabajo Practico N1 – Introducción a las bases de datos

Ejercicio 1: Comprendiendo los Conceptos Básicos

1. Diferencie entre "**Dato**" e "**Información**". Explique por qué un dato por sí solo carece de significado contextual y cómo se transforma en información útil. Proporcione un ejemplo original de cada uno.

Un **dato** es una unidad básica, aislada y sin contexto, como un número, una palabra o una medida. Por sí solo, no transmite significado.

La **información**, en cambio, es el resultado de procesar, organizar e interpretar datos dentro de un contexto determinado, lo que permite comprender, tomar decisiones o comunicar algo útil.

Un dato se transforma en información cuando se le asigna un propósito, se relaciona con otros datos y se interpreta en función de una necesidad específica.

Dato: 37

(Por sí solo, no sabemos si es una edad, una temperatura, una puntuación...)

Información: La temperatura corporal de una persona es de 37°C, lo cual indica que está dentro del rango normal.

(Aquí el dato se contextualiza, se interpreta y se vuelve útil para evaluar la salud.)

2. Defina qué es un **Sistema de Información (SI)**. Enumere y describa brevemente sus cuatro componentes principales.

Conjunto de elementos (hardware, software, datos, procedimientos y personas) organizados para procesar almacenar y distribuir información de manera eficiente y efectiva en una organización.

Componentes:

-Entrada: captura de datos desde fuentes internas o externas. Es el punto de partida del sistema.

-Procesamiento: transformación de los datos en información mediante cálculos, organización o análisis

-Salida: presentación de la información procesada en formatos útiles para el usuario (informes, gráficos, etc.).

-Retroalimentación: evaluación de la salida para ajustar el sistema, mejorar decisiones o corregir errores

3. ¿Qué es una **Base de Datos (BD)**? Mencione y describa al menos cinco características esenciales de una Base de Datos.

Una *base de datos* es una colección organizada de datos estructurados, almacenados y gestionados electrónicamente.

Características:

-Persistencia: los datos se almacenan de manera permanente.

-Estructura: los datos se organizan en tablas, registros y campos, siguiendo un modelo definido.



Pichulman Miguel Angel

- Integridad: se aplican reglas y restricciones para asegurar que los datos sean precisos y coherentes.
- Seguridad: se controlan los accesos y permisos para proteger los datos contra usos no autorizados.
- Independencia de datos: los datos están separados de las aplicaciones que los usan, permitiendo cambios sin afectar el funcionamiento general

Ejercicio 2: El Camino hacia el Modelo Relacional

1. En la década de los 50 y 60, se utilizaban los "**Sistemas de archivos planos**". Mencione los tres problemas principales que estos sistemas presentaban y que impulsaron la búsqueda de nuevas soluciones.

-Redundancia de datos

Los mismos datos se almacenaban en múltiples archivos, lo que generaba duplicación innecesaria y ocupaba más espacio de almacenamiento.

-Inconsistencia de datos

Al existir copias redundantes, cualquier modificación en un archivo podía no reflejarse en los demás, provocando errores y pérdida de confiabilidad en la información.

-Difícil acceso y mantenimiento

Cada aplicación debía implementar su propio método para acceder y modificar los datos. Esto hacía que el mantenimiento fuera complejo, costoso y propenso a errores, además de dificultar la interoperabilidad entre sistemas.

2. Antes del Modelo Relacional, ¿qué dos modelos de bases de datos surgieron en la década del 60? Describa brevemente cómo manejaba cada uno las relaciones entre los datos y cuál era su principal limitación.

-Modelo Jerárquico: estructura tipo árbol con relaciones padre-hijo. Relación 1:N. Su principal limitación era no permitir representar relaciones complejas entre datos.

-Modelo en Red: relaciones complejas entre registros. (N:N). Su principal limitación fue su manejo complicado, ya que requería una programación detallada para navegar entre registros.

3. ¿Quién fue el pionero en proponer el **Modelo Relacional** y en qué año? ¿Qué innovación fundamental introdujo que sentó las bases para su predominio?

El pionero del Modelo Relacional fue Edgar F. Codd, un científico de IBM, quien lo propuso en el año 1970 mediante su artículo titulado "A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks".

Codd introdujo una abstracción matemática basada en teoría de conjuntos y lógica de predicados, donde los datos se organizan en tablas (relaciones) compuestas por filas (tuplas) y columnas (atributos)

Pichulman Miguel Angel

Ejercicio 3: Diseccionando el Modelo Relacional

1. El modelo relacional se construye sobre la base de la teoría de conjuntos. Relacione los siguientes **conceptos fundamentales** del modelo relacional con sus equivalentes más conocidos en una tabla de base de datos:

- *Relación -> Tabla*
- *Tupla -> Fila*
- *Atributo -> Columna*

2. Explique la función y la **importancia de las "Claves"** en el modelo relacional. Mencione y describa al menos cuatro garantías que las claves proporcionan a los datos.

En el modelo relacional, una clave es un atributo (o conjunto de atributos) que identifica de manera única cada fila (tupla) dentro de una tabla.

Garantías:

- Unicidad: garantiza que cada registro sea único e identificable.
- Integridad: mantiene la consistencia de los datos en la base de datos.
- Relaciones: permite establecer conexiones entre diferentes tablas.
- Búsqueda: facilita la localización rápida de registros específicos.

3. ¿Qué es un **"Índice"** en el contexto de una base de datos relacional y cuál es su principal utilidad? Utilice un ejemplo para ilustrar cómo un índice mejora el rendimiento de las consultas.

Un índice en una base de datos relacional es una estructura auxiliar que se crea sobre una o más columnas de una tabla para acelerar el acceso a los datos. Funciona de manera similar a un índice en un libro: permite encontrar información rápidamente sin tener que revisar cada página (o fila). La principal utilidad de un índice es mejorar el rendimiento de las consultas, especialmente aquellas que involucran búsquedas, filtros, ordenamientos o uniones. Sin un índice, la base de datos debe hacer un escaneo completo de la tabla, lo que puede ser muy costoso en términos de tiempo y recursos.

Supongamos que tenemos una tabla de personas y queremos buscar rápidamente a una persona por su número de DNI:

Sin índice:

La base de datos tiene que revisar cada fila para ver si el DNI coincide. Esto es ineficiente si hay miles o millones de registros.

Con índice:

Creamos un índice sobre la columna DNI y ahora, la base de datos puede usar el índice para encontrar directamente el registro con ese DNI, sin escanear toda la tabla.

4. Considerando el ejemplo de la **"Tabla Alumnos"** que se presenta en los materiales:

- Identifique un atributo que funcione como **clave** para esta tabla.
-DNI
- Escriba una **tupla completa** de la tabla "Alumnos".
-(35234123, "Gomez", "Ana", 1134567890, true)
- ¿Cuál es el **nombre de la relación** (o tabla) en este ejemplo?
-"Alumnos"



Pichulman Miguel Angel

Ejercicio 4: Archivos vs. Bases de Datos: ¿Cuándo Usar Cada Uno?

- Utilizando la tabla comparativa de los documentos, contraste las **Bases de Datos** y los **Archivos** en términos de su **estructura** y la gestión de la **seguridad**.

Aspecto	Archivos	Bases de Datos
Estructura	Estructura simple y fija. Cada archivo contiene datos sin relaciones explícitas	Estructura compleja y organizada en tablas, relaciones, claves e índices. Permite modelar datos con lógica y flexibilidad
Gestión de Seguridad	Seguridad limitada. El control de acceso depende del sistema operativo y suele ser básico.	Seguridad robusta. Se gestionan permisos por usuarios, roles, encriptación, y auditoría dentro del SGBD.

- Describa en qué escenarios específicos se recomienda el uso de **archivos** y en cuáles el de **bases de datos**.

Archivos: información simple o documentos individuales

Bases de Datos: Grandes volúmenes de datos estructurados y relaciones complejas

Ejercicio 5: La Lógica Matemática del Modelo Relacional

- Complete la siguiente tabla relacionando las operaciones del **Modelo Relacional** con sus equivalentes en el **Teoría de Conjuntos**:

Teoría de Conjuntos	Modelo Relacional
Selección	WHERE (filtrar tuplas)
Producto cartesiano	JOIN (combinación de tablas)
Unión	UNION
Atributo	Columna (campo)
Elemento del conjunto	Tupla (fila)
Intersección	INTERSECT
Proyección	SELECT columna1, columna2...
Diferencia	EXCEPT o MINUS
Conjunto	Relación (tabla)

- Mencione y explique brevemente al menos tres **ventajas fundamentales** que esta base matemática aporta al modelo relacional.

- Formalidad
- Consistencia
- Optimización de consultas

Ejercicio 6: Reflexión y Aplicación

1. Basándose en las "Reflexión Final" y "Conclusión" de los documentos, explique por qué el Modelo Relacional, a pesar de las décadas, **sigue siendo el más utilizado en la actualidad**.

El modelo relacional se mantiene como el estándar dominante en el mundo de las bases de datos por su capacidad de combinar eficiencia operativa con rigor matemático, lo que lo hace ideal tanto para aplicaciones simples como para sistemas empresariales complejos.

A. Eficiencia en almacenamiento y recuperación

- Los sistemas relacionales están diseñados para almacenar y recuperar información de forma óptima, gracias al uso de:
- Claves primarias y foráneas, que permiten identificar y relacionar datos con precisión.
- Índices, que aceleran las búsquedas y reducen el tiempo de respuesta.
- Estructuras de datos internas (como árboles B+, hash, etc.) que optimizan el acceso y la organización.

B. Diseño escalable y estructurado

- Comprender cómo se eligen las claves, cómo se normalizan las tablas y cómo se diseñan los índices es esencial para construir bases de datos eficientes y escalables.
- El modelo relacional permite ajustar el diseño a medida que crecen los datos o cambian los requerimientos, sin perder consistencia.

C. Formalidad y rigor matemático

- Basado en la teoría de conjuntos y lógica de predicados, el modelo relacional ofrece una base sólida para definir operaciones como selección, proyección y unión.
- Esta formalidad permite garantizar integridad, coherencia y predictibilidad en el comportamiento del sistema.

D. Organización precisa, flexible y segura

- Los datos se organizan en tablas bien definidas, con relaciones explícitas y reglas de integridad.
- La flexibilidad del modelo permite representar desde estructuras simples hasta relaciones complejas entre entidades.
- Los sistemas relacionales ofrecen mecanismos de seguridad avanzados, como control de acceso por roles, encriptación, y auditoría de operaciones.

Conclusión

El modelo relacional no solo es práctico y eficiente, sino que también está respaldado por una base teórica robusta que permite diseñar sistemas confiables, escalables y seguros. Por eso, a pesar de las décadas y la aparición de modelos alternativos, sigue siendo el más utilizado en la actualidad.

Pichulman Miguel Angel

2. Como futuros desarrolladores y programadores, y considerando la información en los materiales, ¿cómo la comprensión profunda de las **claves, índices y estructuras de datos** (como vectores, listas y árboles) influirá en su capacidad para diseñar sistemas de información **eficientes y escalables**?

Dominar estos conceptos permite a los desarrolladores:

- Diseñar sistemas robustos que mantengan la integridad de los datos.
- Optimizar el rendimiento en consultas, inserciones y actualizaciones.
- Escalar el sistema sin perder eficiencia, incluso con millones de registros.
- Tomar decisiones técnicas informadas que impactan directamente en la experiencia del usuario y en los costos de infraestructura.